클라우드 엔지니어

구태민



Career	신입	**Phone**	010-7377-1322
Birth	2000.08.12	**E-mail**	kootae105@gmail.com
Address	서울특별시 영등포구 당산동1가 394-1 다담 오피스텔 601호	**Git-Hub**	https://github.com/Aemni?tab=repositories
		Portpolio	https://aemni.github.io/Aemni-web-porfolio/

핵심역량

- Lenovo SR650 물리 서버 이해 역량
- Linux·Docker 컨테이너 기반 MLOps 환경 설계·구축 역량
- Jenkins를 활용한 CI/CD 파이프라인 인프라 설계·구축 역량
- 정/비정형 데이터 처리, 시각화, ML/DL 모델 개발 역량
- Terraform IaC 클라우드 배포 역량

학력	2019. 03. ~ 2026. 02.	배재대학교	정보통신공학과 학사 졸업
교육	2026. 08 ~ 2026. 12	청년 Hyfive	SK Hynix
	2026. 03. ~ 2026. 05	휴먼교육센터	서비스 솔루션 개발자 과정
	2024. 11 ~ 2025. 01	Sportt Shaw Language College	English as a Second Language
주요경력	2026. 09 ~ 2026. 12	인턴(재직중)	퓨처젠
자격증	정보처리기사	산업인력공단	
	운전면허1종보통	광주전남경찰청	
어학능력	OPic	멀티캠퍼스	IH
병역사항	복무기간 20.10.12~22.06.21	군필	해군 만기제대

대외 활동

날짜	활동 내용	설명
2026.08.03. ~ 2026.12.04.	청년 Hyfive	1개월간 반도체 공정 기초를 학습, 이후 3개월간 IT 인프라 솔루션사 에서 근무
2026.03.23. ~ 2026.05.26.	휴먼교육센터 프로젝트	우수상, 개근상
2024.10.24. ~ 2025.08.01	캐나다 워킹 홀리데이	현지 취업 및 생활로 글로벌 커뮤니케이션 역량 강화, 영어 말하기 공인 성적 보유
2024.04.04. ~ 2024.06.14	안항 멘토멘티	멘티로 참여, 현직자 커리어 방향성 조언 수렴
2023.09.01. ~ 2024.06.23	학과 학생회장	학과 대표로 행사 기획·운영 및 학생 의견 조율
2023.09.01. ~ 2023.11.03	대전 교육청 관할 보문고등학교 R&E 고교 전공체험 프로그램	고교생 대상 전공 체험 멘토링 진행

프로젝트

2026. 04.27. ~ 05. 26. **SeoulMate** 스마트시티 쾌적도 AI 플랫폼

휴먼교육센터 링크 주소 : https://github.com/Aemni/SeoulMate

- 개요 : 서울시 426개 행정동의 생활환경 데이터를 AI 모델로 분석하여 히트맵 기반 동네 비교 및 최적 주거지를 추천하는 플랫폼. S-DoT IoT 센서 273개 및 공공데이터 기반 다중 소스 데이터를 통합하고, 건강안전도·쾌적도·치안 등 총 5개의 피처 모델로 행정동별 5단계 종합 점수를 산출.

- 활용기술 : Python, Jupyter, FastAPI, MongoDB, Github

- 담당 역할 및 구현 내용
  - 건강안전도 모델 설계 및 구현 (PM2.5·열지수·소음 등 10개 환경 지표 논문 기반 가중치 설계, 0~100 정규화 및 5단계 등급 산출)
  - S-DoT IoT 센서 273개 기반 약 640만 행 시계열 데이터 전처리 및 Feature Engineering
  - FastAPI 기반 REST API 설계·구현 (GET /heatmap, GET /detail), Motor 비동기 드라이버 MongoDB 연동
  - Docker 컨테이너화 및 Jenkins CI/CD 파이프라인 구성, 서버 배포
  - 팀장으로서 WBS 작성, 일일 스크럼 진행, 팀 전체 문서화 관리

- 인사이트 :
  - 대용량 파일로 인한 병목 현상 직접 경험 → 서버 경량화 설계의 중요성 인식
  - 데이터 모듈화 과정에서 의도치 않은 데이터 변형 발생 → 데이터 정합성 관리 필요성 체감
  - 다중 모델 통합 시 공유 키 기준 미설정으로 인한 데이터 불일치 경험 → 통합 기준 설계의 중요성 인식
  - 약 640만 행 데이터 전처리 과정에서 결측치·이상치 처리의 복잡성 체감 → 수집 단계부터 품질 기준을 정의하는 것이 전처리 비용을 줄이는 핵심임을 인식
  - 팀장 역할 수행을 통해 WBS·스크럼·문서화가 팀 방향성 유지에 핵심임을 체득

2026.04.07. ~ .04.24. **KHiveMind** 말벌 침입 시 경고 알림 모바일 앱

휴먼교육센터 링크 주소 : https://github.com/Aemni/Hornet_app

- 개요 : 양봉장 내 말벌 침입을 실시간으로 탐지하여 양봉업자에게 즉시 알림을 전송하는 IoT 기반 서비스. 소음 데이터를 FFT 및 MFCC로 특징 추출하고, Ensemble Learning 기반 AI 모델로 말벌·꿀벌 소리를 분류. Flutter 앱을 통해 실시간 모니터링 및 FCM 푸시 알림 수신.

- 활용기술 : Python, Jupyter, FastAPI, Flutter, Firebase, CNN, MongoDB, Github

- 담당 역할 및 구현 내용 :
  - Flutter 기반 Android 앱 전체 개발 (실시간 모니터링, FCM 푸시 알림, CCTV 스트리밍, 디바이스 관리)
  - FCM 토큰 재갱신 문제 트러블슈팅 및 device_id 자동 갱신 로직 구현
  - CNN 모델 설계 참여 (SVM + MLP + CNN + KNN Ensemble Learning)
  - FastAPI 서버와의 REST API 통신 구조 설계

- 인사이트 :
  - 모바일 환경 특성상 긴 테스트 사이클 경험 → 사전 통신 설계의 중요성 인식

- 실시간 AI 추론 서비스에서의 FCM 트러블슈팅 → 서버-클라이언트 간 안정적인 통신 설계 필요성 체감
- Edge 디바이스와 서버 간 데이터 흐름을 직접 디버깅하며 → IoT 환경에서는 네트워크 불안정성을 고려한 방어적 설계가 중요함을 인식

2024.03.02. ~ .06.24 **C301**

Chatgpt api를 활용한 SW공학 문제 제출 게임

배재대학교

- 개요 : Unity 3D 환경에서 NPC와 상호작용하며 SW공학 문제를 풀이하는 교육용 게임. ChatGPT API를 활용하여 문제를 동적으로 생성하고, 사용자의 대화 이력을 DB에 저장·관리하는 시스템을 구축.

- 활용기술 : Unity, C#, Python, Fastapi, SQLite

- 담당 역할 및 구현 내용 :
- FastAPI 기반 REST API 설계 및 구현, SQLite 연동을 통한 대화 이력 저장·조회 기능 개발
- ChatGPT API 연동 및 프롬프트 엔지니어링으로 동적 문제 생성 파이프라인 구현
- Unity 기반 3D 게임 환경 구축, C#을 활용한 NPC 상호작용 및 게임 로직 구현
- 3D 모델링 및 1인칭 카메라 시점 설계

- 인사이트 :
- 서버 아키텍처 기본 원칙 미숙지로 인한 GET/POST 혼용 → 서버 구조 이해가 개발의 출발점임을 인식
- API키를 컴포넌트에 적용시키는 과정에서 충돌 발생 → 1인칭 시점의 NPC 동작별 컴포넌트끼리 모듈화 중요성 체감
- 풀스택 개발 경험을 통해 백엔드·프론트엔드 간 인터페이스 설계를 사전에 명확히 정의해야 개발 효율이 높아짐을 인식

자기소개서

핵심 직무 역량

인프라 / 배포 자동화

Docker로 API 서버를 컨테이너화하고 Jenkins CI/CD 파이프라인을 구성하여, GitHub Push 시 빌드부터 배포까지 자동으로 이루어지는 서비스 운영 환경을 구축하였습니다. 배포 과정에서 병목 현상을 직접 겪으며, 안정적인 서버 운영을 위해서는 컨테이너 경량화 설계가 중요하다는 것을 체감하였습니다.

백엔드 서버 개발

FastAPI 기반 REST API 서버를 설계·구현하였습니다. Motor 비동기 드라이버로 MongoDB를 연동하였고, API Key 인증 미들웨어를 구성해 서버에 대한 외부 접근을 통제하였습니다. 프론트엔드 팀과 인터페이스 설계서를 기반으로 협업하며 히트맵 조회, 행정동 상세조회, AI 요약 챗봇 엔드포인트를 구현하였습니다.

데이터 엔지니어링

S-DoT IoT 센서 273개에서 수집된 약 640만 행의 시계열 데이터를 서비스에 활용할 수 있도록 전처리하였습니다. 결측치 보간, 이상치 처리, 행정동 코드 매핑을 수행하고 에어코리아 외부 API 데이터를 통합하였으며, 논문 약 20편을 분석하여 피처별 가중치를 설계하였습니다.

문제 해결

일부 AI 모델에서 학습 데이터와 검증 데이터가 동일해지는 구조적 문제를 발견하였습니다. 이에 데이터 확보 수준에 따라 LightGBM 예측 모델과 룰베이스 모델로 분리 적용하는 구조를 제안하여, 팀 전체의 개발 방향을 정리하였습니다.

지원동기

서버와 클라이언트가 통신하는 구조에 대한 호기심에서 출발해, 서비스를 직접 배포하고 운영하며 안정적인 인프라를 만드는 클라우드 엔지니어의 길을 확신하게 되었습니다.

대학 시절 TFTP 클라이언트 수업에서 제 로컬 컴퓨터에서 보낸 데이터가 교수님 컴퓨터에 그대로 출력되는 것을 보고 "이게 어떻게 되는 거지?"라는 생각이 들었습니다. 그때부터 네트워크를 통해 서버와 클라이언트가 데이터를 주고받는 구조가 신기하게 느껴졌고, 자연스럽게 서버와 인프라에 관심을 갖게 되었습니다.

이후 SeoulMate 프로젝트에서 백엔드를 맡아 그 관심을 실전으로 연결했습니다. FastAPI로 서버를 설계하고 MongoDB를 연동하는 데서 그치지 않고, Docker로 서버를 컨테이너화하고 Jenkins로 CI/CD 파이프라인을 구축하여 GitHub Push만으로 빌드부터 배포까지 자동으로 이루어지는 환경을 만들었습니다. 특히 배포 이후 로그를 직접 보며 트러블슈팅하는 과정에서, 단순히 동작하는 서버를 만드는 것보다 서비스가 안정적으로 운영되도록 인프라 전반을 설계하는 일이 더 중요하다는 것을 체감했습니다.

이 경험을 계기로 인프라를 더 깊이 알고 싶어졌고, 국내 반도체 기업 주관 인턴 일경험 프로그램을 통해 IT 인프라 솔루션사 퓨처젠에서 물리서버, 스토리지, 뉴타닉스, AI 솔루션 팀의 현업 교육을 받고 있습니다. 또한 HCP Terraform으로 AWS EC2를 배포하는 실습을 하며 인프라를 코드로 관리하는 방식을 경험했고, 현재는 AWS 자격증 취득을 목표로 클라우드를 기초부터 공부하고 있습니다.

앞으로 물리 인프라부터 클라우드까지 이어지는 이해를 바탕으로, 실제 운영 환경에서 흔들리지 않는 시스템을 설계하고 운영하는 클라우드 엔지니어로 성장하겠습니다.

성격강점

학생회장 시절 쏟아지는 업무 속에서도 신입생 MT 참여율을 15% 끌어올렸고, 졸업작품에서는 방향을 잃은 팀에 명확한 목표를 제시했습니다.

학과 학생회장을 맡았던 시기, MT 준비와 중간고사, 사업계획서 작성이 한꺼번에 겹쳤습니다. 패닉 상태가 될 수도 있는 상황이었지만 각 업무의 마감과 중요도를 기준으로 우선순위를 정리하고 하나씩 처리해 나갔습니다. 결국 모든 업무를 기한 내에 완수했

고, 전년도 대비 신입생 MT 참여율을 15% 끌어올릴 수 있었습니다.
C301 졸업작품에서도 비슷한 상황이 있었습니다. 팀원들이 어떤 기술을 어떻게 써야 할지 갈피를 못 잡고 있을 때, 멀리서 답을 찾기보다 가장 가까운 곳에서 소재를 찾자고 제안했습니다. 매일 사용하는 학과 강의실을 Unity와 C#으로 3D 구현하자는 방향을 제시했고, 팀 전체가 목표를 잡고 개발에 집중할 수 있었습니다.
돌이켜보면 두 상황 모두 복잡한 상황일수록 먼저 정리하고 움직였기에 가능했고, 그것이 제 강점이라는 걸 그때 알게 됐습니다.

입사후 포부

저의 목표는 기술을 잘 쓰는 데서 그치지 않고, 서비스가 실제로 안정적으로 돌아가도록 인프라를 책임지는 클라우드 엔지니어가 되는 것입니다.
입사 초기에는 사내 인프라 구성과 운영 프로세스, 협업 방식을 먼저 몸에 익히는 데 집중하겠습니다. SeoulMate 프로젝트에서 Docker 기반 컨테이너화와 Jenkins CI/CD 배포 자동화를 직접 구축했고, 인턴 과정에서는 HCP Terraform으로 AWS EC2를 배포하는 실습과 물리서버, 스토리지, 가상화 현업 교육을 경험했습니다. 이를 바탕으로 실무에 빠르게 녹아들고, 작은 운영 업무부터 확실하게 해내며 신뢰를 쌓아가겠습니다.
3년차에는 사내 클라우드 및 인프라 환경 전반을 이해하고, 반복 작업 자동화와 리소스 효율화, 장애 대응 체계 개선을 통해 서비스 안정성에 의미 있는 기여를 하고 싶습니다. 프로젝트에서 스크럼 운영과 문서화를 직접 해본 경험을 살려, 인프라 구성과 운영 절차를 문서로 정리해 팀 내 소통과 운영 가시성을 높이는 역할도 해나가겠습니다.
5년차에는 장애와 운영 리스크를 미리 예측하고, 개발자들이 인프라 걱정 없이 서비스 개발에만 집중할 수 있는 환경을 만드는 엔지니어로 성장하고 싶습니다. 기술력과 협업 능력을 함께 갖춘 클라우드 엔지니어로서 귀사의 핵심 서비스가 안정적으로 운영되도록 기여하겠습니다.

지원서 상의 모든 기재 사항은 사실과 다름이 을 확인합니다.

2026년 10월 11일

구 태 민